For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
8–25	8–25

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	9, 14, 15	1
	10	2
2	13, 16	1
	24	2
3	12, 17, 23	2
	20–22	3
4	11, 18, 21	2
5	8, 19	2

الإجابات

8. عندما $k > 0$، يقع التمثيل البياني في الربعين الأول والثالث؛ عندما $k < 0$، يقع التمثيل البياني في الربعين الثاني والرابع.

9. كلما تزايدت قيم x، تزايدت قيم y أيضًا.

10. القسمة على الصفر غير معرّفة.

11. النقطتان (4 , 2) و (−4 , −2) غير صحيحتين. يجب أن تكون إحداثيات النقطتين (2.5 , 2) و (−2.5 , −2).

12. هذا تناسب عكسي لأن المبلغ المتوجب على كل شخص يتناقص بتزايد عدد الأشخاص الذين يتشاركون تكلفة استئجار المنزل؛ $c = \frac{k}{p} = \frac{6\,000}{p}$.

13. $k = xy$

14. كلا؛ كلما تزايدت قيم x، تزايدت قيم y أيضًا. (هذا تناسب طردي، حيث $k = 18$)

15. نعم؛ كلما تزايدت قيم x، تناقصت قيم y. كما أن ناتج ضرب كل زوج من قيم x و y هو 60

16. عندما $x = -1$، فإن $y = -2$.

17. 800 kHz.

تدرَّب وحُل مسائل

عزّز فهمك

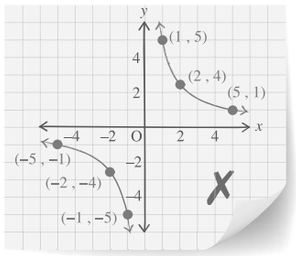
8. تواصل بدقة وضّح الفرق بين التمثيلات البيانية لدوال التناسب العكسي عندما $k > 0$ وعندما $k < 0$.

9. عمّم كيف يمكنك، بمجرّد النظر إلى جدول القيم أدناه، أن تعرف أن البيانات الواردة فيه لا تمثّل تناسبًا عكسيًّا.

x	−2	2	4	6	8	10
y	−6	6	12	18	24	30

10. ابنِ الحجج الرياضية وضّح لماذا لا يمكن لمجال تناسب عكسي أن يتضمن الصفر.

11. حلّل الخطأ مثّل جاسم الدالة $y = \frac{5}{x}$ بيانيًّا كما هو مبيّن. أوجد خطأ جاسم وصحّحه.



12. مهارات التفكير العليا تبلغ تكلفة استئجار منزل على الشاطئ QR 6 000 أسبوعيًّا. إذا تقاسم شخصان التكلفة بالتساوي سيدفع كل منهما QR 3 000. وضّح السبب في أن التكلفة لكل شخص تتناسب عكسيًّا مع عدد الأشخاص الذين يتشاركون التكلفة. اكتب دالة تناسب عكسي يمكن استعمالها لحساب المبلغ، c، الذي يتوجب دفعه على كل شخص من مجموعة أشخاص، p، يتشاركون تكلفة استئجار منزل على الشاطئ.

13. عمّم بالنسبة إلى تناسب عكسي، اكتب معادلة تعطي k بدلالة x و y.

تدرَّب

في التمرينين 14 و 15، هل يمثّل جدول القيم تناسبًا عكسيًّا؟ وضّح إجابتك. انظر المثال 1

14.

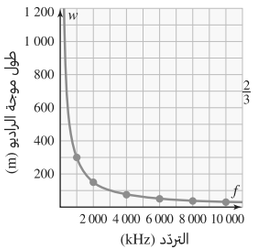
x	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	2	5	11
y	$-\frac{9}{2}$	−9	6	36	90	198

15.

x	1	2	3	4	5	6
y	60	30	20	15	12	10

16. إذا كان x و y متناسبين عكسيًّا، وكان $x = 3$ عندما $y = \frac{2}{3}$، أوجد قيمة y عندما $x = -1$. انظر المثال 2

17. يتناسب طول موجة الراديو، w، عكسيًّا مع تردّدها، f، كما يوضّح التمثيل البياني أدناه.



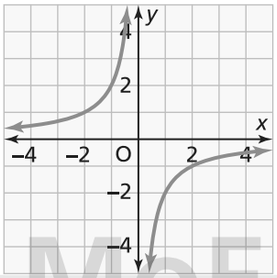
إذا كان طول موجة راديو ترددها 1 000 kHz يساوي 300 m، فما تردد هذه الموجة عندما يكون طولها 375 m؟ انظر المثال 3

18. مثّل الدالة $y = -\frac{2}{x}$ بيانيًّا، ثم أوجد مجالها، ومداها، ومعادلات خطوط تقاربها. انظر المثال 4

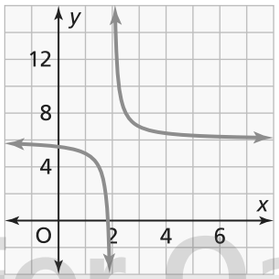
19. مثّل الدالة $g(x) = \frac{1}{x-2} + 6$ بيانيًّا، ثم أوجد مجالها، ومداها ومعادلات خطوط تقاربها. انظر المثال 5

---

18. خط التقارب الرأسي: $x = 0$
خط التقارب الأفقي: $y = 0$
المجال: المجال: $\{x : x \neq 0, x \in \mathbb{R}\}$
المدى: $\{y : y \neq 0, y \in \mathbb{R}\}$



19. خط التقارب الرأسي: $x = 2$
خط التقارب الأفقي: $y = 6$
المجال: المجال: $\{x : x \neq 2, x \in \mathbb{R}\}$
المدى: $\{y : y \neq 6, y \in \mathbb{R}\}$



For Qatar MoE Use Only